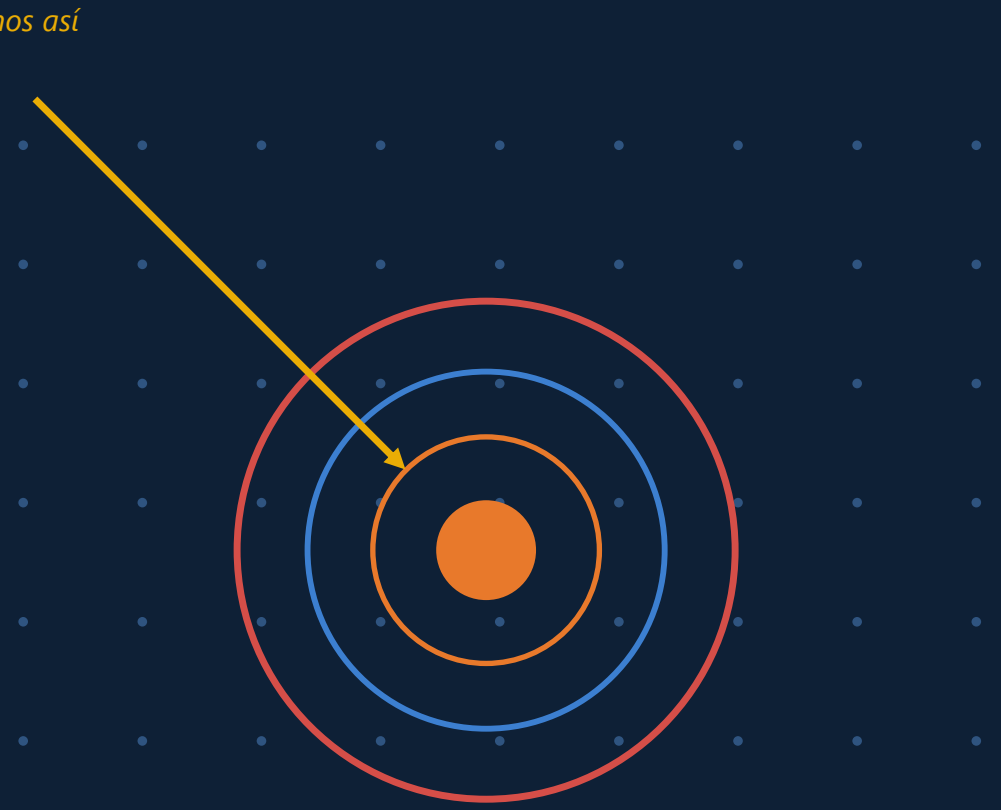
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Machine Learning aplicado

Especialización en Alta Gerencia

Clase 04 · Cómo aprende la máquina — de afuera hacia adentro

Miércoles 26 de agosto de 2026 · 6:30 – 9:30 p. m. · Virtual



Mg. Alexey David Velásquez Betancurt
MSc. Ingeniería de Inteligencia Artificial

DÓNDE ESTAMOS

6:30 · 10 min

Tres clases hablando. Hoy la abrimos

Ya saben mandar sobre la IA. Hoy van a entender qué hay debajo del capó.

01

29 JUL

El mapa completo

Qué es y qué no es la IA.
Cuándo sí y cuándo no.

02

5 AGO

El motor por dentro

Token, contexto, alucinación.
Quedó instalado Claude.

03

12 AGO

El cerebro y sus manos

Agentes, skills, comandos.
Su primera skill corriendo.

04

HOY

Cómo aprende la máquina

ML, Deep Learning y el núcleo.
Y su laboratorio en Colab.

Hasta hoy, la IA era una caja que responde. Esta noche deja de ser una caja.

LA PROMESA DE HOY

Con qué se van a las 9:30

Cuatro cosas concretas. Si alguna no se cumple, me lo reclaman.

1

EL PROYECTO, CERRADO

Fechas, porcentajes, formato y la regla que define si su trabajo es de IA o no.

2

EL MAPA DE LA MÁQUINA

Qué modelo se usa para clasificar, agrupar, predecir y pronosticar. Sin fórmulas.

3

UN LABORATORIO SUYO

Notebooks listos en Colab: sus datos entran, quince modelos compiten, gana uno.

4

SU CLAUDE, ASESOR

El aula conectada: su Claude lee los materiales del curso y los guía en el proyecto.

«No vengo a volverlos programadores. Vengo a volverlos gerentes que saben mandar sobre la IA.»

Hoy tampoco vamos a programar. Vamos a entender — y a mandar con más criterio.

6:40 · 25 min

BLOQUE 0 · DE 6:40 A 7:05

Primero lo primero: el proyecto de grado, completo

LAS CUATRO ENTREGAS

Fechas, productos y porcentajes

Individual, en Moodle. El asesor temático califica las cuatro. La fecha oficial es la de Moodle.



El 60 % se juega ANTES de la sustentación. Este trabajo no se hace la última semana.

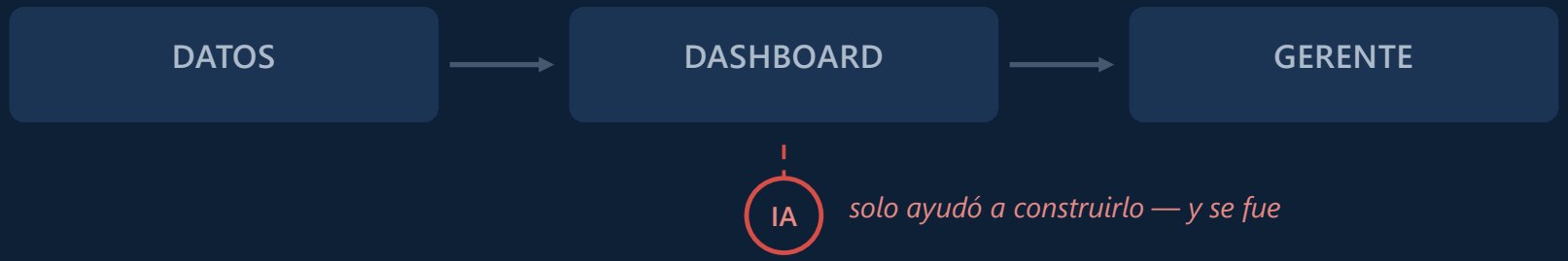
La Entrega 1 se construye hoy, en esta clase, y se sube esta semana a Moodle.

LA REGLA DE ORO

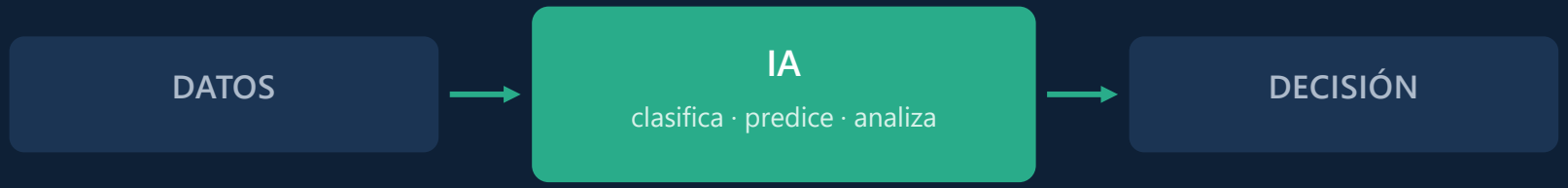
La IA va dentro del pipeline

Un trabajo hecho CON AYUDA de IA no es un trabajo DE IA. Esta es la diferencia.

✕ NO CUENTA



✓ SÍ CUENTA



La prueba del borrado: si mañana le quitan la IA y el sistema sigue funcionando igual, no era un trabajo de IA.

EL DOCUMENTO

Cómo se arma, para que valga

Lo metodológico lo acompaña la profesora Lorena. Esto es lo mínimo desde la Entrega 1.

EL ESQUELETO

- Resumen ejecutivo
- **Problema, con números**
- Objetivos verificables
- Marco referencial
- Metodología
- **LA SOLUCIÓN: el pipeline con la IA adentro**
- **Resultados: antes vs. después**
- Referencias APA 7

LAS TRES REGLAS

APA, séptima edición

Citas en el texto, tablas, figuras y lista de referencias. Lorena acompaña esto.

Referencias verificadas

La IA inventa referencias con total seguridad. Cada una se comprueba antes de citarla.

Word o PDF, en Moodle

Cada estudiante sube su entrega individual en la fecha publicada.

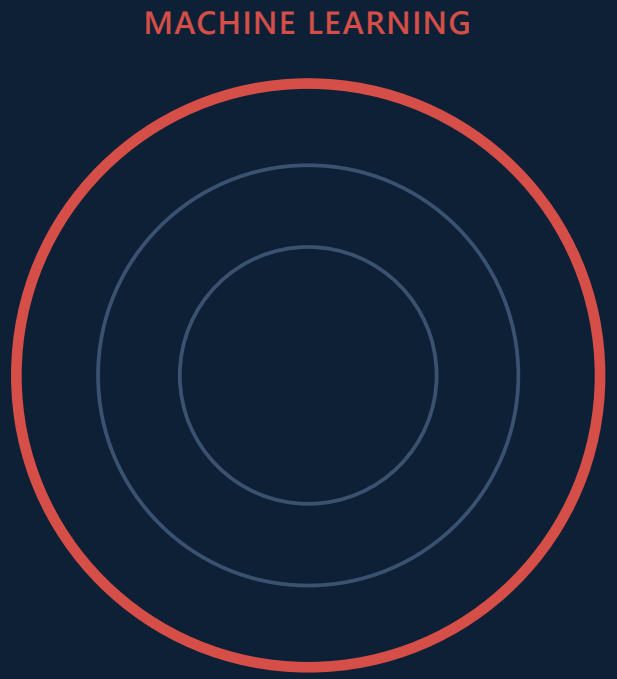
La guía completa queda en el aula conectada. Su Claude se la sabe de memoria.

7:05 · 45 min

M

BLOQUE 1 · DE 7:05 A 7:50

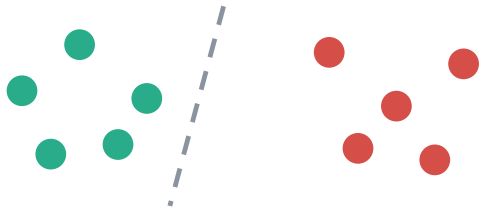
Machine Learning: la capa de afuera



Tres maneras de aprender de los datos

Todo el Machine Learning cabe en estas tres. Hoy trabajamos las dos primeras.

SUPERVISADO



pagó · no pagó

Aprende con ejemplos
ya respondidos.

*«Estos clientes pagaron,
estos no. Aprenda.»*

NO SUPERVISADO

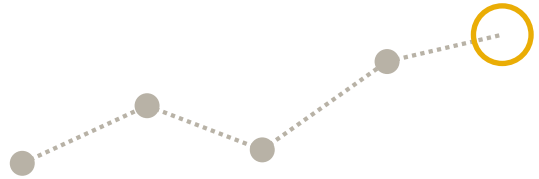


tres grupos que aparecieron solos

Encuentra grupos
que nadie le marcó.

*«Aquí están mis clientes.
Dígame cómo se agrupan.»*

POR REFUERZO



premio al final del camino

Ensayo y error
con premio y castigo.

*Robots, juegos, rutas.
Hoy no lo necesitamos.*

La pregunta gerencial no es «¿qué algoritmo?». Es «¿tengo ejemplos respondidos, o no?»

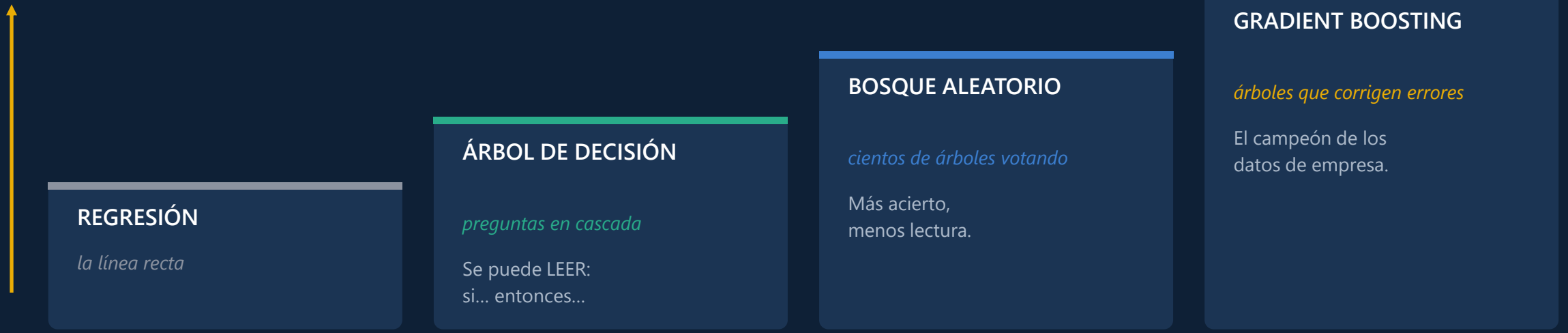
SUPERVISADO

La escalera: de la línea recta al campeón

Dos sabores — clasificar (¿sí o no?) y predecir un número — y una misma escalera.

CLASIFICAR · ¿sí o no?

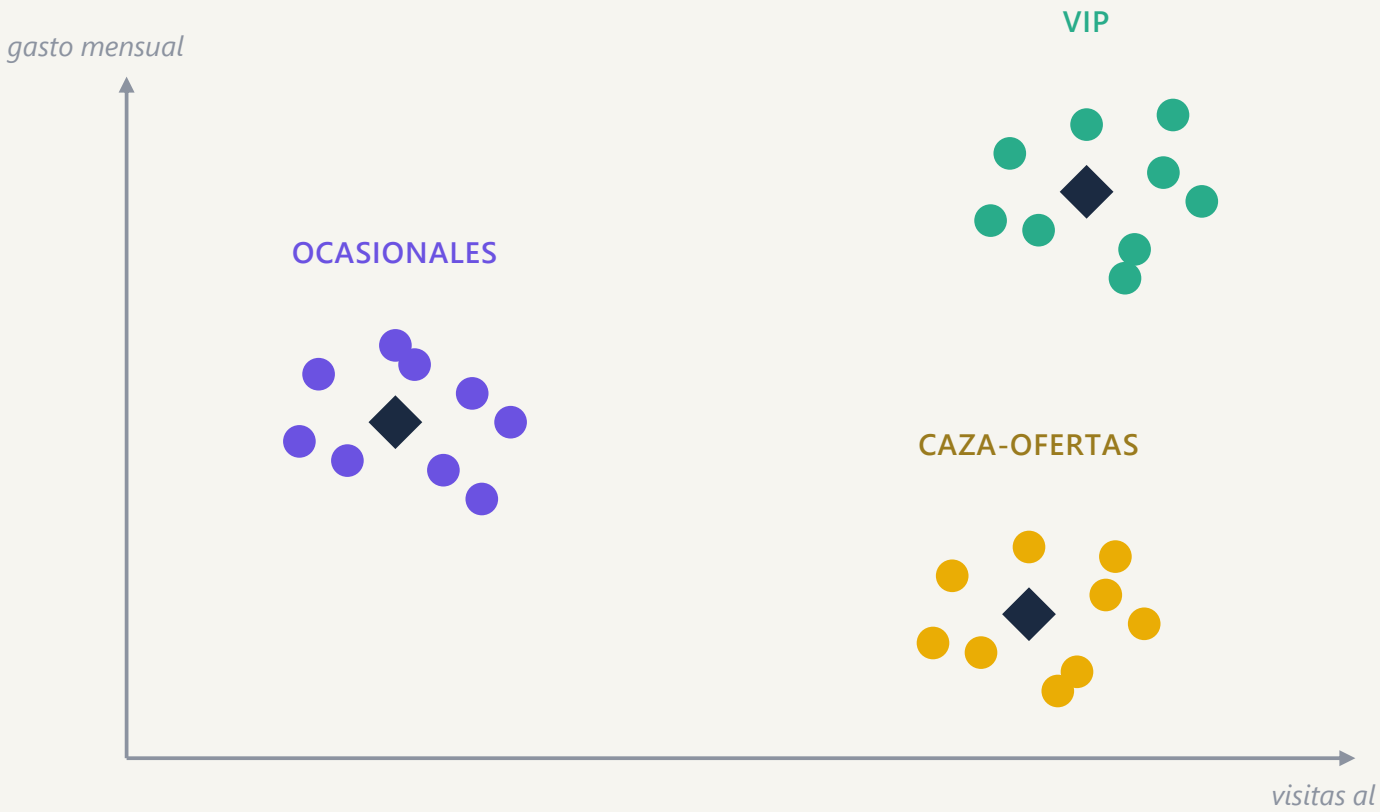
PREDECIR · ¿cuánto?



Más potencia = menos explicable. A veces, en su empresa, gana el árbol que se deja leer.

Clustering: los grupos que ya existen

Nadie etiquetó nada. El modelo agrupa por parecido — y usted les pone el nombre.



Usted no etiqueta nada

Solo entrega los datos de sus clientes.

Elige cuántos grupos: k

k = 3 aquí. El método más usado se llama k-means.

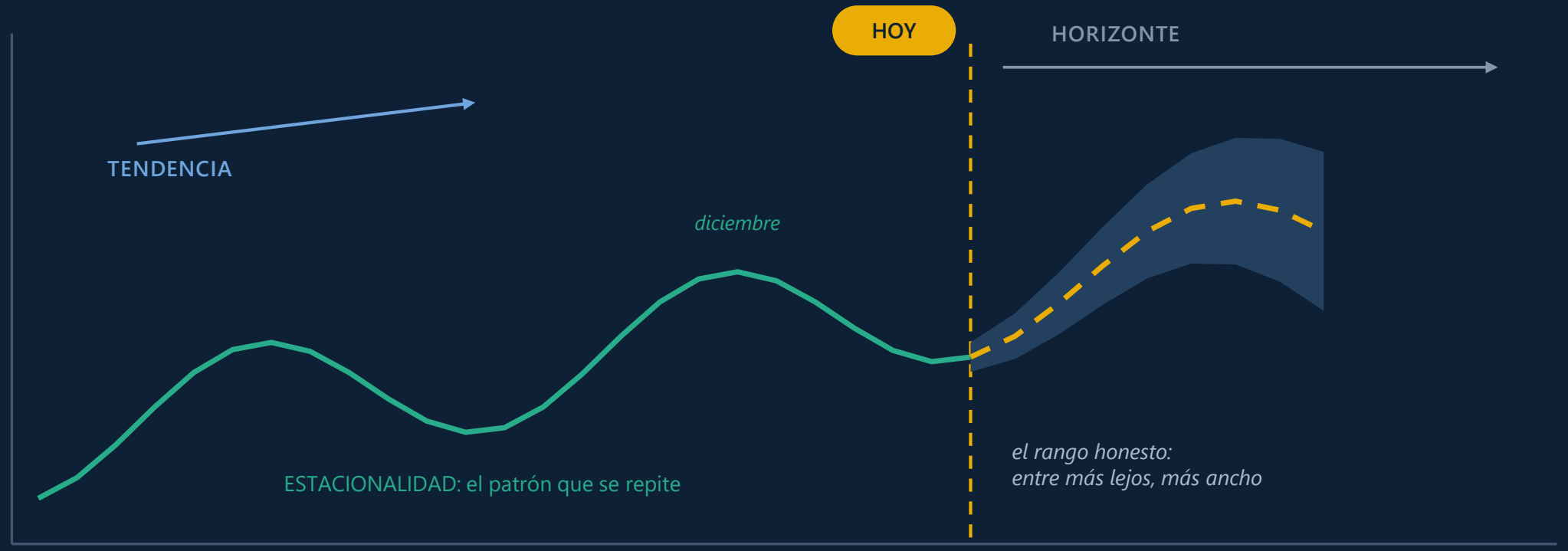
Usted les pone el nombre

El modelo agrupa; el gerente interpreta y decide.

A cada grupo, una estrategia distinta. Ese es el negocio de agrupar.

Pronóstico: la serie que sigue

Ventas, demanda, flujo de caja, citas. La historia trae el patrón; el modelo lo estira.



El pronóstico serio no es una bola de cristal: es tendencia + estacionalidad + un rango honesto.

Quince modelos compiten. Usted escoge

Así se elige un modelo en la práctica: se separan datos de examen y se mide el acierto.

```
laboratorio>  comparar_los_modelos()

  MODELO                  ACIERTO    TIEMPO
  Gradient Boosting        94 %       2.1 s   ◀ campeón
  Bosque aleatorio         93 %       1.4 s
  Regresión logística      89 %       0.3 s
  Árbol de decisión        87 %       0.2 s
  … y once modelos más     …          …
```

1 SE PARTEN LOS DATOS

70 % para entrenar,
30 % para examinar.

2 EXAMEN SORPRESA

El acierto se mide con datos que el modelo nunca vio.

3 GANA UNO, SE GUARDA

El campeón queda listo para usarse con datos nuevos.

Eso que acaban de ver se llama sobreajuste evitado: el examen se hace con datos que el modelo nunca vio.

En el taller lo corren ustedes, con una sola orden, en Google Colab.

7:50 · 15 min

DESCANSO

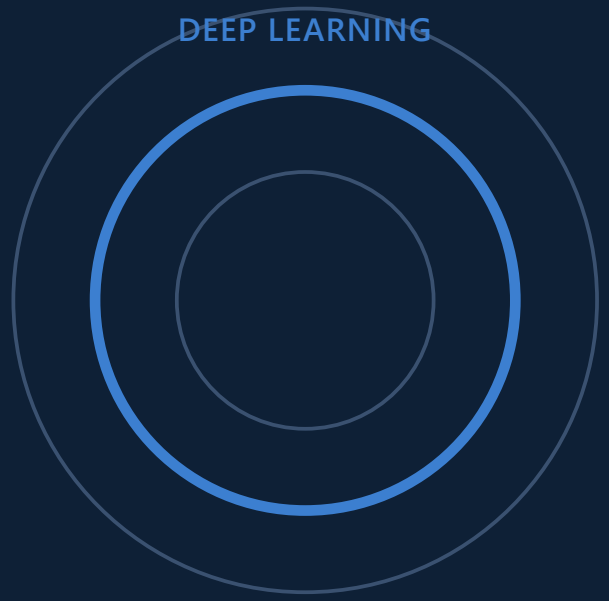
15 minutos.
Estiren las piernas

8:05 · 20 min

D

BLOQUE 2 · DE 8:05 A 8:25

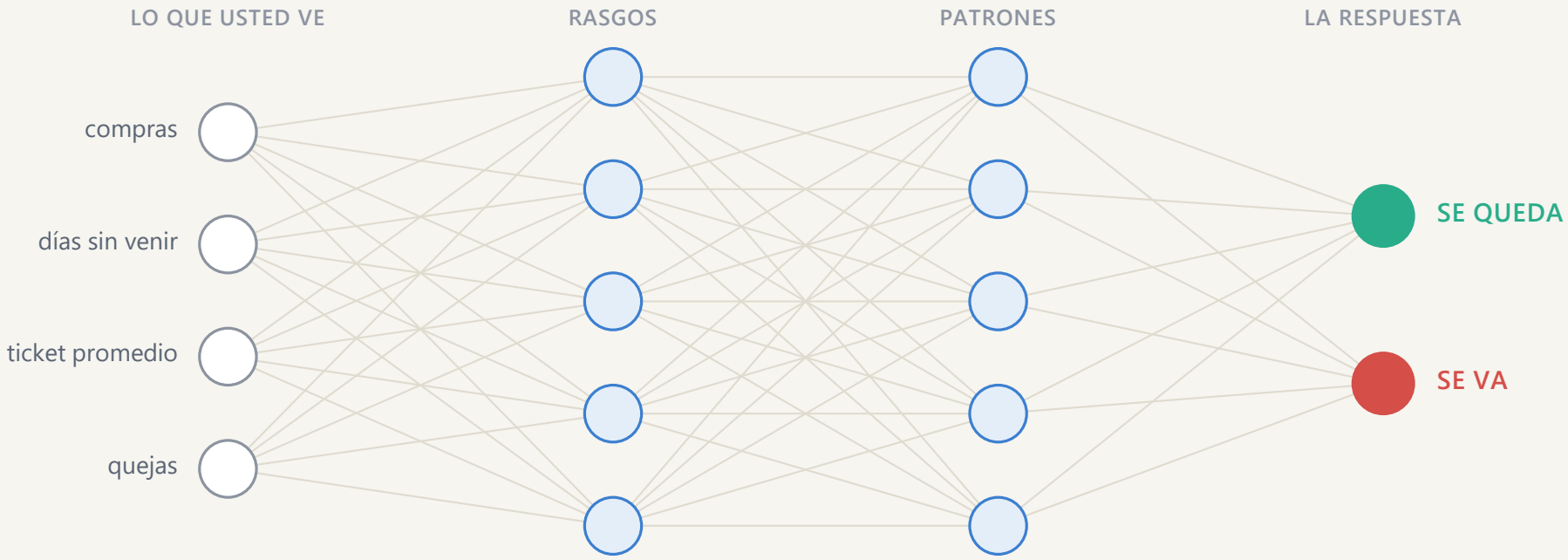
Deep Learning: la capa del medio



D

Una red que aprende sus propios rasgos

Cada capa entiende algo más abstracto que la anterior. Nadie le dice qué mirar.



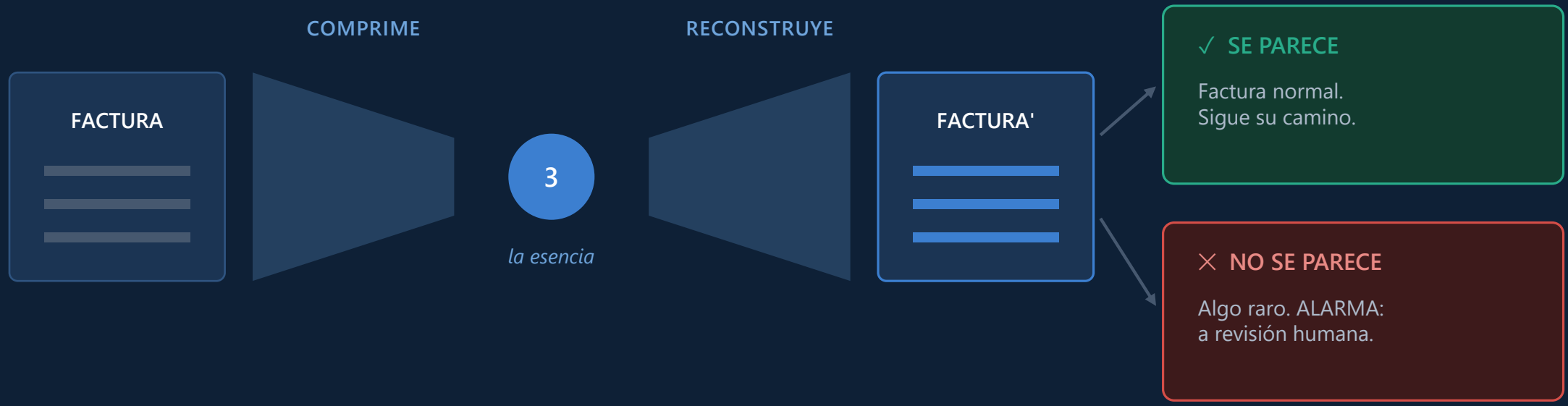
Pocos datos y en tablas: gana el ML clásico. Imágenes, audio, texto o millones de filas: gana el Deep Learning.

EL TRUCO ELEGANTE

D

El autoencoder: comprimir para vigilar

Se entrena solo con casos normales. Lo raro no se deja reconstruir — y suena la alarma.



Aprendió qué es «lo normal» sin que nadie se lo definiera. Lo raro no se deja comprimir.

BLOQUE 3 · DE 8:25 A 8:35

El núcleo: el Transformer



Una pieza, tres oficios

2017: «Attention Is All You Need». La pieza lee todo a la vez y decide a qué ponerle atención.

ENTIENDE

`encoder`

Lee un texto y lo convierte en significado medible.

Clasificar, buscar, medir sentimiento. Ej.: BERT.

GENERA

`decoder`

Escribe lo que sigue, palabra por palabra.

Redactar, razonar, conversar. Ej.: GPT, Claude, Llama.

TRANSFORMA

`encoder + decoder`

Entra un formato, sale otro.

Traducir, transcribir audio. Ej.: Whisper, traductores.

La atención en una frase: en «me senté en un banco del parque», la palabra banco mira a sus vecinas antes de decidir qué significa.

NUEVE AÑOS

Del Transformer al LLM que usan hoy

El mismo motor de 2017, escalado. Lo que cambió fue el tamaño — y luego, las manos.



Nadie le enseñó gramática, ni contabilidad, ni derecho. Emergieron de leer — a escala.

8:35 · 15 min

G

BLOQUE 4 · DE 8:35 A 8:50

Modelos ya entrenados: Hugging Face

Seis conversiones que ya están resueltas

Cada tarjeta es una familia de modelos lista para usar. La pregunta es cuál necesita su proceso.

VOZ → TEXTO

`whisper-large-v3-turbo`

Transcribir consultas, reuniones, llamadas.

TEXTO → VOZ

`Kokoro-82M · español`

Audioguías, líneas de atención, locuciones.

TEXTO → IMAGEN

`Z-Image-Turbo · FLUX`

Piezas de marketing, catálogos, renders.

IMAGEN → TEXTO

`Qwen3-VL · GLM-OCR`

Leer facturas, planos, fotos de obra.

TRADUCCIÓN

`MADLAD-400`

419 idiomas. Atender clientes de afuera.

SENTIMIENTO

`robertuito · español`

PQRS y reseñas en español, a escala.

Ojo: la mitad de los modelos «abiertos» de moda no permiten uso comercial. El catálogo del aula trae la licencia de cada uno.

LOS GRANDES

El panorama de los LLM, hoy

La decisión gerencial no es cuál es «el mejor». Es dónde pueden vivir sus datos.

CERRADOS · SE USAN POR API

Claude · Anthropic — el de este diplomado

GPT · OpenAI

Gemini · Google

Los más capaces. Se paga por uso.
Sus datos viajan al proveedor — con contrato.

ABIERTOS · SE DESCARGAN

Llama · Meta

DeepSeek · Qwen · China — abiertos y fuertes

Mistral · Gemma · Europa · Google

Gratis descargarlos de Hugging Face.
Corren en SU servidor: los datos no salen.

Abierto NO es lo mismo que local: el abierto más grande necesita un centro de datos.

Lo sensible se procesa local con un modelo abierto pequeño; lo demás, por API. Esa es la política.

8:50 · 30 min

BLOQUE 5 · DE 8:50 A 9:20 · TALLER

Su laboratorio, corriendo en Colab

EL FLUJO

Cuatro pasos y queda corriendo

Colab es un computador prestado por Google en el navegador. Gratis, con GPU. Nada se instala aquí.

1

SU TOKEN DE HF

Ya lo tienen desde la Clase 03, en el .env.

2

COLAB → SECRETOS

Guardar el token una vez, con la llavecita 🔑: HF_TOKEN.

3

ABRIR EL NOTEBOOK

Los notebooks plantilla están en el aula, Clase 04.

4

EJECUTAR TODO

Entorno de ejecución → Ejecutar todas. Y leer el podio.

```
colab.research.google.com        →  Abrir cuaderno  →  GitHub / subir archivo
🔑 Secretos:  HF_TOKEN = hf_·····   +  activar «Acceso desde el cuaderno»
```

El notebook trae los datos de ejemplo adentro. Para usar los SUYOS: cambiar un solo archivo CSV — y eso es la tarea.

EL AULA CONECTADA

Su Claude, asesor del proyecto

Todos los materiales del curso, leídos por su propio Claude. Disponible a la hora que trabajen.

EL AULA

un repositorio en GitHub

- Guías y diapositivas rayadas
- Notebooks plantilla
- Criterios de las 4 entregas
- Referencias verificadas
- Instrucciones para su Claude

`/actualizar-curso`



USTEDES

«Revisa mi plan de trabajo contra los criterios»

«¿Qué modelo le sirve a mi proyecto?»

«¿Esta idea pasa la prueba del borrado?»

Se conecta una vez, en cinco minutos, con la guía del aula. Desde ahí: su asesor conoce el curso completo.

PARA CERRAR

9:20 · 10 min

Lo que queda de tarea

1

ENTREGA 1 A MOODLE

El plan de trabajo del equipo, con mi visto bueno previo. Esta misma semana.

2

EL LABORATORIO, CON SUS DATOS

Cambie el CSV de ejemplo por datos de su empresa y corra el notebook completo.

3

PREGÚNTELE A SU CLAUDE

Conecte el aula y pídale: «¿qué modelo de los de hoy le sirve a mi proyecto?»

Próxima clase: Machine Learning aplicado II.

Evaluar un modelo: la matriz de confusión, el sobreajuste — y asesoría por equipos.

De aquí en adelante, cada clase trabaja más sobre SUS proyectos y menos sobre mis diapositivas.